1.4.1 அவகாட்ரோ எண்

ஒரு மோல் அளவுடைய எந்தவொரு சேர்மத்திலும் காணப்படும் உட்பொருட்களின் எண்ணிக்கை 6.022×10^{23} க்கு சமமாகும். இந்த எண் அவகாட்ரோ எண் என அழைக்கப்படுகிறது. இத்தாலிய இயற்பியல் அறிஞர் அமிடோ அவகாட்ரோ என்பவரது பெயரால் இந்த எண் அழைக்கப்படுகிறது. ஒத்த வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்த நிலையில், சம கன அளவுள்ள எல்லா வாயுக்களும், சம எண்ணிக்கையிலான மூலக்கூறுகளை பெற்றிருக்கும் என அவகாட்ரோ முன் மொழிந்தார். அவகாட்ரோ எண்ணிற்கு அலகு இல்லை.



லாரன்ஸோ ரோமானோ அமிடியோ கார்லோ அவகாட்ரோ (1776–1856)

அவகாட்ரோ கருதுகோளை வழங்கியவர். இவருடைய பங்களிப்பினை நினைவுகூறும் வகையில், ஒரு மோல் பொருளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படை துகள்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடும் எண் அவகாட்ரோ எண் என அழைக்கப்படுகிறது. சம கன அளவுள்ள வாயுக்களில் காணப்படும் துகள்களின் எண்ணிக்கையினை இவர் தெரிவிக்கவில்லை. எனினும், இவரது கருதுகோள் 6.022×10^{23} என்ற எண்ணைக் கண்டறிய அடிப்படையாக அமைந்தது. ருடால்ப் கிளாசியஸ் தனது வாயுக்களின் இயக்கவியற் கொள்கையின் மூலம் அவகாட்ரோ விதிக்கான ஆதாரத்தினை வழங்கினார்.

ஒரு வேதிவினையில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் வினைபுரிகின்றன. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் கருதுவோம்.

வினை 1 : $C + O_2 \rightarrow CO_2$

வினை 2 : $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$

முதல் வினையில், ஒரு கார்பன் அணு, ஒரு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுடன் வினைபுரிந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்ஸைடு மூலக்கூறினைத் தருகிறது. இரண்டாம் வினையில் ஒரு மூலக்கூறு மீத்தேன், இரு மூலக்கூறு ஆக்சிஜனில் எரிந்து ஒரு மூலக்கூறு கார்பன் டை ஆக்ஸைடையும் இரு மூலக்கூறு நீரையும் தருகிறது.

இதிலிருந்து வினையில் ஈடுபடும் வினைபொருட்களுக்கு இடையேயான விகிதம் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அமைகிறது என்பது தெளிவாகிறது. இருந்தபோதிலும், ஒரு வேதிவினையில் ஈடுபடும் தனித்த மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுவது என்பது நடைமுறையில் கடினமான ஒன்றாகும். எனவே, வேதிவினையில் ஈடுபடும் வினைப்பொருட்களின் அளவினை மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையில் குறிப்பிடுவதைக்காட்டிலும் மோல் அடிப்படையில் குறிப்பிடுவது பயனுள்ளதாக அமையும். முதல் வினையினை, ஒரு மோல் கார்பன், ஒரு மோல் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்ஸைடை தருகிறது எனவும், இரண்டாவது வினையினை, ஒரு மோல் மீத்தேன், இரண்டு மோல் ஆக்சிஜனில் எரிந்து, இரண்டு மோல் நீர் மற்றும் ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்ஸைடை தருகிறது எனவும் நாம் விளக்கலாம். அணுக்கள் மட்டுமே இடம்பெறும் நிலையில், அறிவியல் அறிஞர்கள் ஒரு மோல் என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக ஒரு கிராம் அணு என்ற வார்த்தையினையும் பயன்படுத்துவார்கள்.

1.4.2 மோலார் நிறை

1மோல் அளவுள்ள ஒரு பொருளின் நிறையானது அதன் மோலார் நிறை என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு சேர்மத்தின் மோலார் நிறை என்பது அதில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் ஒப்பு அணு நிறைகளின் கூடுதல் மதிப்பை $g\ mol^{-1}$ என்ற அலகில் குறிப்பிடுவதாகும்.

Unit 1 - Sridhar.indd 8 07-01-2021 13:24:48